



Ingeniería Civil en
Telecomunicaciones
Universidad de Concepción

TALLER DE APLICACION 1

549253-1

2026-2

Profesor Vincenzo Caro

Proyecto 1

Cristóbal Benjamín Ferreira Ojeda

Benjamin Conejeros

Pedro Gajardo

Concepción, 28 de septiembre de 2026

Esquemático del Circuito Implementado

El circuito integra un microcomputador Raspberry Pi con sensores y actuadores para la consola interactiva:

Raspberry Pi 5: El mini pc que permite hacer de consola }}

Convertidor analógico digital ADS1115: Encargado de traducir las señales analógicas del joystick hacia los pines I2C de la placa.

Joystick KY-023: Para el control y la interacción.

Sensor DHT11: Para medir condiciones ambientales y saber con que pokemons estamos tratando

Buzzer pasivo KY-006: Para emitir los tonos y sonidos del juego.

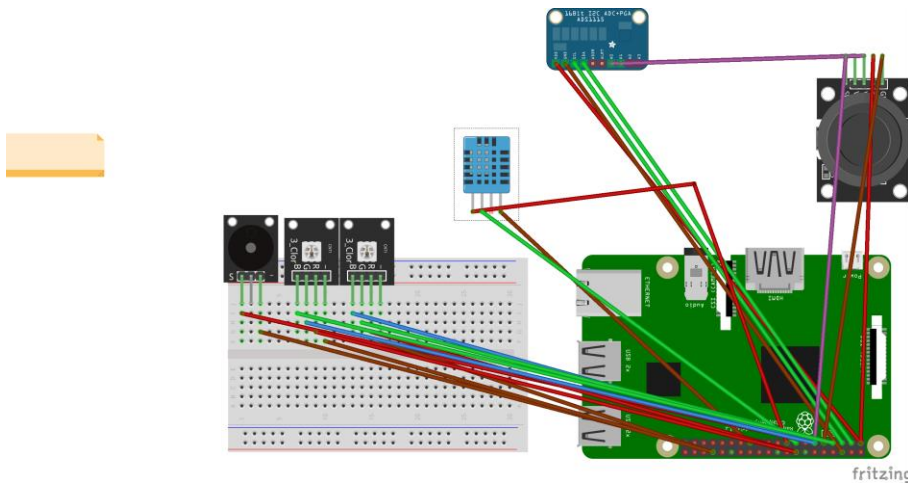
Dos LEDs RGB: Para los indicadores visuales.

Protoboard: La placa base donde instalaremos nuestros dispositivos electronicos y evitar cortocircuitos

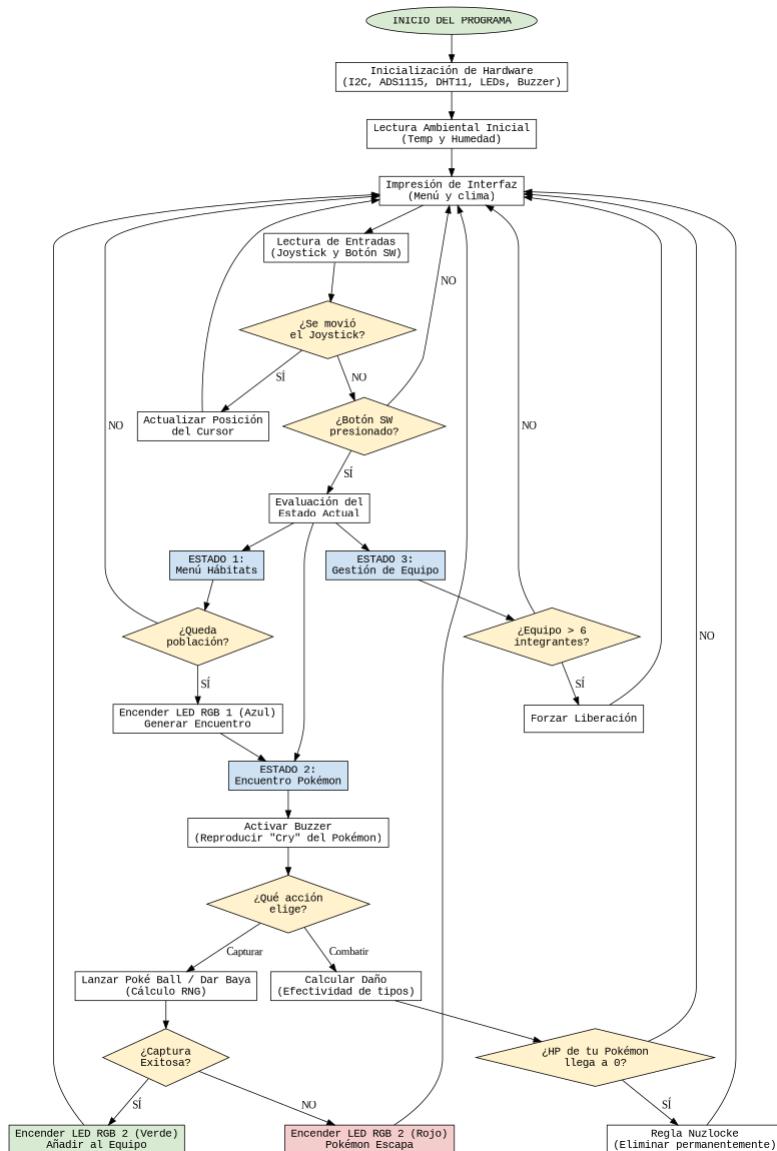
LED RGB 1 (Radar de Población): Indica disponibilidad en los hábitats usando los pines GPIO 24, 23 y 22.

LED RGB 2 (Eventos y Estado): Muestra alertas de captura, combate y estados de victoria o derrota en los pines GPIO 5, 6 y 12.

Ahora se insertara la imagen como se ve nuestro circuito



3. A continuación se insertará una imagen del diagrama de bloque (hecho en Python)



4. Tutorial Paso a Paso para la Utilización de la Consola (Actividad 2)

Paso 1: Encendido e Inicio del Juego

- Se conecta la Raspberry Pi a la fuente de alimentación.
- Ejecuta el archivo principal en la consola de comandos: `python3 zona_safari_pokemon_final.py`

Observa en la parte superior del menú la temperatura y humedad del ambiente leídas por el sensor DHT11.

Paso 2: Navegación por Menús

Mueve la palanca del Joystick hacia Arriba o hacia Abajo para desplazar la flecha del puntero

Presiona la palanca hacia adentro (Botón SW) para confirmar y entrar a la opción seleccionada.

Paso 3: Exploración y Hábitats

Los hábitats disponibles (Volcán, Ciudad, Bosque, Playa) cambiarán dependiendo del clima ambiental.

Si el LED RGB 1 (Radar) se enciende en azul, indica que el hábitat seleccionado aún tiene Pokémon disponibles para capturar.

Paso 4: Captura y Combate

Captura: Puedes lanzar una Poké Ball o dar de comer para incrementar la probabilidad de captura antes de lanzar. El LED RGB 2 se iluminará de verde si la captura es exitosa, o rojo si el Pokémon se escapa.

Combate Nuzlocke: Selecciona tus ataques considerando la efectividad de tipo (Fuego, Agua, Planta). Si tu Pokémon llega a 0 HP, quedará debilitado permanentemente y será eliminado de tu equipo.

5. Listado de Modificaciones y Elementos Extras Añadidos

Respecto a la pauta original, se incorporaron los siguientes elementos adicionales:

Efectos sonoros personalizados ("Cries"): Se configuraron melodías únicas en frecuencias musicales para cada Pokémon utilizando el buzzer pasivo.

Regla Nuzlocke estricta: Implementación de eliminación permanente de Pokémon debilitados en combate y gestión de liberación obligatoria si el equipo sobrepasa los 6 integrantes.

Doble LED RGB: Separación física de los estados del radar de hábitat (población activa) y las alertas de eventos de juego (éxito/fallo).

Mecánica de alimentación en captura: Opción de incrementar progresivamente las probabilidades de captura dando bayas antes de lanzar la Poké Ball.

6. Enlaces a Entregables (GitHub y Demostración)

Todos los archivos del proyecto, esquemáticos y respaldos de código se encuentran disponibles en el siguiente repositorio oficial:

Enlace al Repositorio GitHub:

<https://github.com/polita809/Tic-proyecto1>

Video Demostrativo del Funcionamiento (Drive)

<https://drive.google.com/file/d/1nMbjqDDuN2CLPisTaDAx6XG3nk2BKGBG/view?usp=sharing>